TD n°2 — Fonctions trigonométriques

Terminale spécialité — AP 15

Frederik de Peyrelongue

Propriété 1. Méthode : exploiter parité et périodicité

Pour étudier une fonction trigonométrique f sur un grand intervalle :

— si f est **paire** (ou impaire), on étudie f sur une moitié de période et on complète la courbe par symétrie ;

— si f est **périodique** de période T, on étudie f sur un intervalle de longueur T, puis on traduit la courbe par translations successives.

Exercice 1. Un premier exemple complet 102

La fonction f est définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \sqrt{2}\sin^2 x + 2\cos(x).$$

1. **a.** Étudier l'éventuelle parité de f.

b. Montrer que f est périodique, de période 2π.

c. Justifier pourquoi il suffit d'étudier f sur l'intervalle $[0\,;\pi]$.

2. Étudier les variations de f sur $I = [0\,;\pi]$.

3. Représenter la fonction f sur $[-\pi\,;3\pi]$.

Exercice 2. Avec un quotient 103

Soit f la fonction telle que $f(x) = \dfrac{2}{3 + 2\cos(x)}$.

1. Justifier que la fonction f est définie sur $\mathbb{R}$.

2. **a.** Exprimer $f(-x)$ et $f(x + 2\pi)$ en fonction de $f(x)$.

b. Expliquer pourquoi il suffit d'étudier f sur $I = [0\,;\pi]$.

3. Déterminer l'expression de $f'(x)$ en fonction de x et étudier son signe sur I.

4. Dresser le tableau de variation de f sur I.

5. Tracer la courbe représentative de f sur I et la compléter sur $[-\pi\,;0]$, puis sur $[\pi\,;3\pi]$.

Exercice 3. Convexité et inégalité 104

On considère la fonction f définie sur $I = \left[0\,;\dfrac{\pi}{2}\right]$ par $f(x) = 2\sin(x) - x\cos(x)$ et on désigne par $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans un repère du plan.

1. Donner l'équation réduite de la tangente à $\mathcal{C}$ en 0.

2. Montrer que f est convexe sur I.

3. En déduire que, pour tout réel x de I, on a :

$$2\sin(x) - x\cos(x) \geqslant x.$$

Exercice 4. Concavité et inégalité — 105

Soit f la fonction définie sur $I = [0\,;\pi]$ par $f(x) = \sin(x)$ et $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans un repère du plan.

1. Donner l'équation réduite de la tangente à $\mathcal{C}$ en $\dfrac{\pi}{3}$.

2. Montrer que f est concave sur I.

3. En déduire que, pour tout réel x de I, on a :

$$\sin(x) \leqslant \frac{1}{2}x - \frac{\pi}{6} + \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Exercice 5. Sujet A — 40 min — Calculer / Raisonner

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \sin(x)\cos(x) - \sin(x).$$

On note $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans un repère orthogonal $(O\,;\vec{\imath},\vec{\jmath})$.

1. **a.** Montrer que la fonction f est impaire.

b. Qu'en déduit-on pour la courbe $\mathcal{C}$?

2. **a.** Montrer que f est périodique, de période 2π.

b. Qu'en déduit-on pour la courbe $\mathcal{C}$?

3. Montrer que, pour tout réel x, on a :

$$f'(x) = 2\cos^2(x) - \cos(x) - 1.$$

4. **a.** Factoriser $2X^2 - X - 1$, puis $f'(x)$.

b. En déduire le signe de $f'(x)$ sur $[0\,;\pi]$.

5. Dresser le tableau de variation de f sur $[0\,;\pi]$.

6. Tracer la courbe $\mathcal{C}$ sur l'intervalle $[-\pi\,;3\pi]$ en détaillant la démarche. Unités graphiques : 3 cm représentent π sur l'axe des abscisses et 2 cm représentent 1 sur l'axe des ordonnées.

Exercice 6. Sujet C — 40 min — Calculer / Raisonner

On cherche à montrer que, pour tout réel x dans l'intervalle $I = \left[0\,;\dfrac{\pi}{2}\right[$, on a l'inégalité $2\sin(x) + \dfrac{\sin(x)}{\cos(x)} \geqslant 3x$.

1. On définit la fonction f sur I par :

$$f(x) = 2\sin(x) + \frac{\sin(x)}{\cos(x)} - 3x.$$

Montrer que $f'(x)$ a le même signe que :

$$2\cos^3(x) - 3\cos^2(x) + 1.$$

2. On considère la fonction P définie sur $[0\,;1]$ par :

$$P(X) = 2X^3 - 3X^2 + 1.$$

a. Étudier les variations de P sur $[0\,;1]$.

b. Montrer que, pour tout réel X de $[0\,;1]$, on a $P(X) \geqslant 0$.

3. En déduire les variations de f sur I, puis conclure.